Panduan Arsitektur & Alur Kerja Proyek Web

Dokumentasi Sistem PHP Native & Integrasi Machine Learning Python (K-Means)

Sekilas Tentang Aplikasi Ini

Aplikasi ini adalah platform sistem informasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan **PHP Native**. Sistem ini dirancang untuk mengelola data siswa serta memprediksi kategori/klaster siswa secara otomatis memanfaatkan modul **Machine Learning berbasis Python**.

1. Peta & Fungsi Struktur Folder

Folder / File	Fungsi Sederhana & Peran dalam Sistem
config.php	Pusat konfigurasi utama (koneksi database MySQL, lokasi Python CLI, dan batas upload).
database.sql	Cetak biru (skema) tabel database untuk menyimpan data user, master siswa, dan riwayat.
index.php	Gerbang utama (routing). Memeriksa status login dan mengarahkan user ke lokasi yang pas.
assets/	Folder penyimpan berkas tampilan antarmuka seperti file gaya CSS dan script interaktif JS.
auth/	Modul otentikasi akun, berisi halaman form masuk (`login.php`) dan penutup sesi (`logout.php`).
includes/	Pusat mesin PHP: pemroses koneksi DB, fungsi pengaman CSRF/sesi, dan penghubung ke Python.
pages/	Kumpulan halaman fitur aplikasi (Dashboard, Prediksi 1 Siswa, Prediksi Massal, Riwayat, Laporan).
prediksi_siswa/	Folder khusus program Python tempat algoritma Machine Learning K-Means bekerja.

Prinsip Pembagian Kode

Meskipun menggunakan PHP Native tanpa framework, kode dipisah secara modular: **Tampilan (pages)**, **Logika Inti (includes)**, dan **Kecerdasan Buatan (prediksi_siswa)** agar rapi dan mudah dirawat.

2. Diagram Alur Kerja Sistem (System Workflow) - Bagian 1

Berikut adalah alur perjalanan data dari awal pengguna membuka aplikasi hingga memicu proses kalkulasi Machine Learning:

1. Akses Awal & Autentikasi Pengguna

INDEX.PHP → AUTH/LOGIN.PHP

Pengguna mengakses alamat website → File `index.php` mengecek apakah pengguna sudah login → Jika **Belum Login**, diarahkan ke `auth/login.php` untuk memasukkan username & password → Sistem memverifikasi akun ke tabel database `users`. Jika cocok, pengguna diarahkan ke Dashboard.

↓

2. Menu Utama & Navigasi Fitur

PAGES/DASHBOARD.PHP

Setelah berhasil login, pengguna masuk ke `pages/dashboard.php` dan memilih menu yang diinginkan:

- **Prediksi Single:** Input data 1 siswa (`pages/prediksi.php`).
- **Prediksi Massal:** Upload file CSV banyak siswa sekaligus (`pages/massal.php`).
- **Riwayat & Laporan:** Melihat atau mengekspor hasil terdahulu (`riwayat.php` / `laporan.php`).
- **Admin Latih Ulang:** Menu khusus admin untuk memperbarui model AI (`pages/admin/latih_ulang.php`).

↓

3. Jembatan Penghubung PHP ke Python

INCLUDES/MLSERVICE.PHP

Saat form prediksi dikirim, PHP tidak menghitung AI secara langsung, melainkan memanggil `includes/MlService.php`. File ini bertindak sebagai jembatan yang menjalankan perintah CLI (*Command Line Interface*) untuk memanggil skrip Python di latar belakang secara otomatis.

↓

4. Eksekusi Machine Learning Python (K-Means)

PREDIKSI_SISWA/PREDICT.PY

Skrip Python `predict.py` berjalan → Memuat berkas kecerdasan buatan `model_kmeans.joblib` → Melakukan kalkulasi klastering dan pengelompokan kategori siswa → Hasil kalkulasi dikemas dalam format data ringkas **JSON** dan dikirimkan kembali ke PHP.

2. Diagram Alur Kerja Sistem (System Workflow) - Bagian 2

5. Penyimpanan Database & Output Tampilan — DATABASE MYSQL → LAYAR USER

PHP menerima data JSON hasil prediksi dari Python → Menyimpan data siswa dan hasil prediksinya secara permanen ke dalam tabel database MySQL (`siswa` dan `prediksi`) → Tampilan halaman web diperbarui untuk menampilkan hasil prediksi secara visual kepada pengguna.

↓

6. Jalur Khusus Admin: Pelatihan Ulang Model AI — PAGES/ADMIN/LATIH_ULANG.PHP

Jika Admin mengunggah dataset baru (Excel/CSV) di menu Latih Ulang → Sistem menjalankan `xlsx_to_csv.py` untuk konversi format → Kemudian memicu `train.py` untuk melatih ulang algoritma K-Means → Berkas model baru `model_kmeans.joblib` & evaluasi `metrics.json` otomatis diperbarui.

3. Ringkasan Integrasi Teknologi

Bagaimana PHP dan Python Saling Berkomunikasi?

1. Input: Pengguna menginput data di form web (PHP).

2. Eksekusi: PHP memanggil skrip Python menggunakan fungsi sistem (`shell_exec`/`proc_open`) sambil membawa data input tersebut.

3. Proses AI: Python membaca model `.joblib`, menghitung hasil klaster, dan mencetak (*output*) hasilnya sebagai string **JSON**.

4. Hasil: PHP menangkap string JSON tersebut, mengubahnya jadi array PHP (`json_decode`), menyimpan ke database MySQL, dan menampilkannya di layar browser.